



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Estructura de Datos

Prof. Gilberto A. Salinas

Semana 06

Pilas

Ciclo 2026-1

Agenda

1. Introducción
2. Definición
 - Características
 - Ventajas/Desventajas
3. Representación/Declaración
4. Operaciones básicas
5. Aplicaciones de la Pila
6. Resumen
7. Referencias

1. Introducción

1. La **Pila** (*stack*) es una estructura de datos sencilla y útil en programación. Se basa en el concepto LIFO (Last in, first out) último en entrar, primero en salir
2. En el mundo real y de la computación también hay necesidad de ese tipo de estructuras y que tiene una serie de aplicaciones.
 - Pila de platos, de libros
 - Programación modular
 - Implementación de la recursividad .
 - Evaluación de expresiones de notación prefija y postfija.

1. Aplicaciones

1. Navegador Web

- Se almacenan los sitios previamente visitados.
- Si el usuario desea ir a la página anterior (presiona el botón de retroceso), se extrae la última dirección (depilar) de la pila de sitios visitados

2. Editores de texto

- Los cambios efectuados se almacenan (empilar) en una pila.
- Si el usuario opta por deshacer (CTRL + Z) los cambios, el editor debe extraer (depilar) el texto antes del último cambio realizado.

1. Aplicaciones

1. **Balance de paréntesis de una expresión.** Hay necesidad de aplicar consistencias para detectar si los delimitadores de una expresión algébrica esta correctamente balanceados.
- Sea: $\{a+(b+c)**2 + (d+e)\}/15$
 - Sea: $\{a+(b+c)**2 + (d+e)\}/15$

Algoritmo

- Mientras no sea l final del file de entrada (expresión)
 - Obviar símbolos que no necesitan ser balanceados
 - Si es paréntesis izquierdo: empilar
 - Si es paréntesis derecho, depilar
 - Sin son de igual tipo, continuar
 - Sin son diferente tipo dar mensaje de error
 - Si se llega al final del file y la pila no está vacía: dar mensaje de erro

1. Aplicaciones

1. Tratamiento de expresiones. [Cairo: 2014]

- Notación Infija : $a + b$
- Notación Prefija : $+ab$
- Notación Postfija: $ab+$
- **Problema.** Distinción de prioridades de operadores en notación infija: $a + b * c$
- **Solución:**
 - Empleo paréntesis
 - Conversión a notación prefija o postfija (Notación polaca)
- **Ventajas de la notación polaca**
 - No hace falta utilizar paréntesis
 - No hace falta conocer reglas de prioridad.

2. Definicion

1. La pila es una estructura lineal de una secuencia de elemento de cierto tipo en donde se puede insertar y eliminar elementos por uno de los extremos.
 - Características
 - Estructura de acceso restringido
 - Es una estructura LIFO (last in first out) ultimo en entrar primero en salir.
 - Es una colección de datos a los que se puede acceder por un extremo denominado **Tope**.
 - En cada momento solo se tiene acceso al tope de la pila o sea al último elemento apilado.
 - Es una estructura ordenada, podemos decir este es el primer, segundo, etc., elemento.

3. Operaciones basicas

1. Para gestionar/interactuar una Pila, se necesita conocer las siguientes acciones:

- **empilar** (push). Agrega un elemento a la cima de la pila
- **depilar** (pop). Elimina un elemento de la cima de la pila.
- **pilaVacía** (isEmpty). Retorna verdad si la pila esa vacia.
- **pilaLlena** (isFull). Retorna verad si la pilaesta llena.

Observar

- **visorPila** (top/peek). Muestra el elmento de la cima sin eliminarlo.

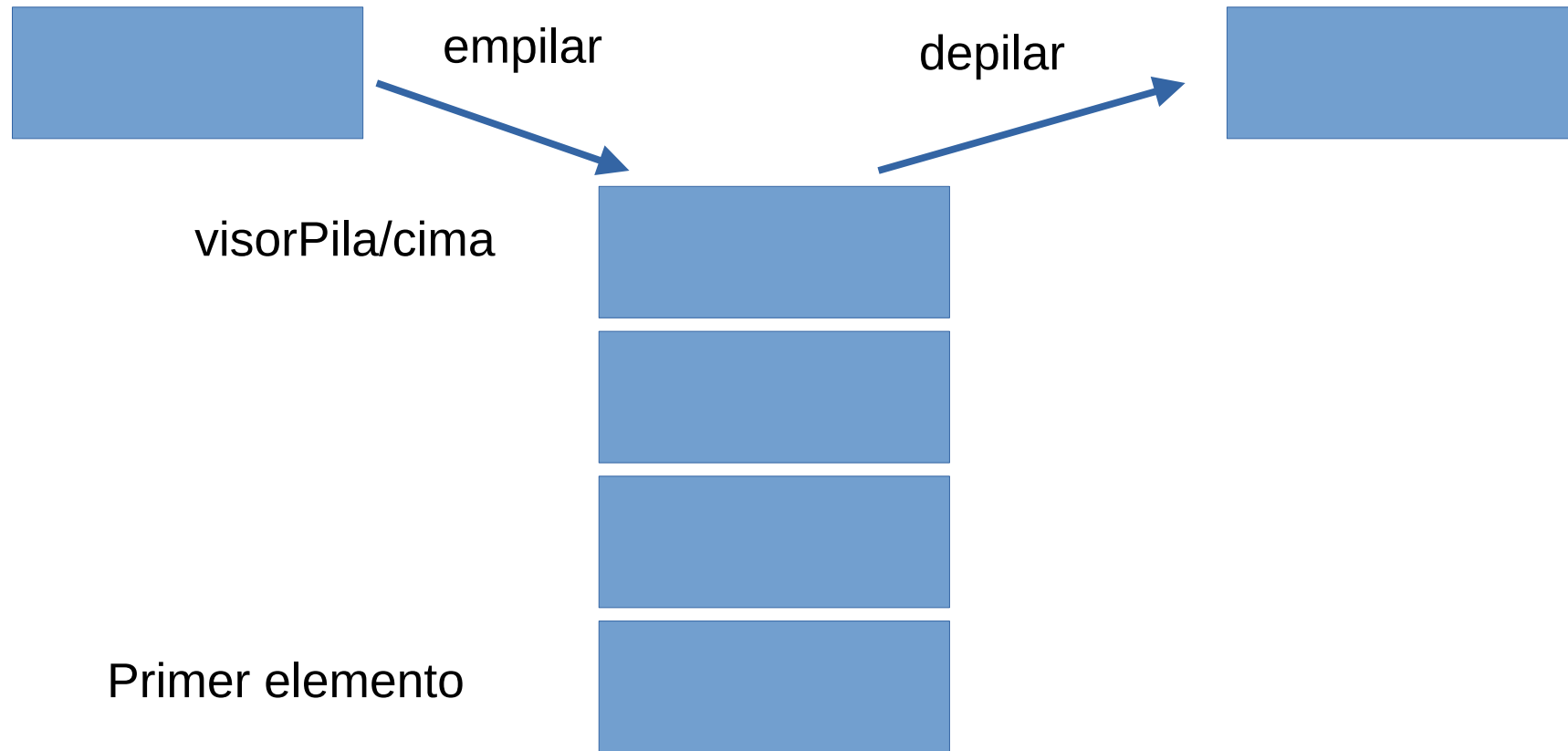
3. Representación

1. Representación. Las pilas no son estructuras fundamentales o sea no están definidas como tales en los lenguajes, se puede hacer mediante estructuras:
 - **Estáticas** (array). De tamaño fijo, rápidos y menos flexibles.
 - **Dinámicas** (listas enlazadas). Crecen y decrecen según requerimientos.

3. Representación

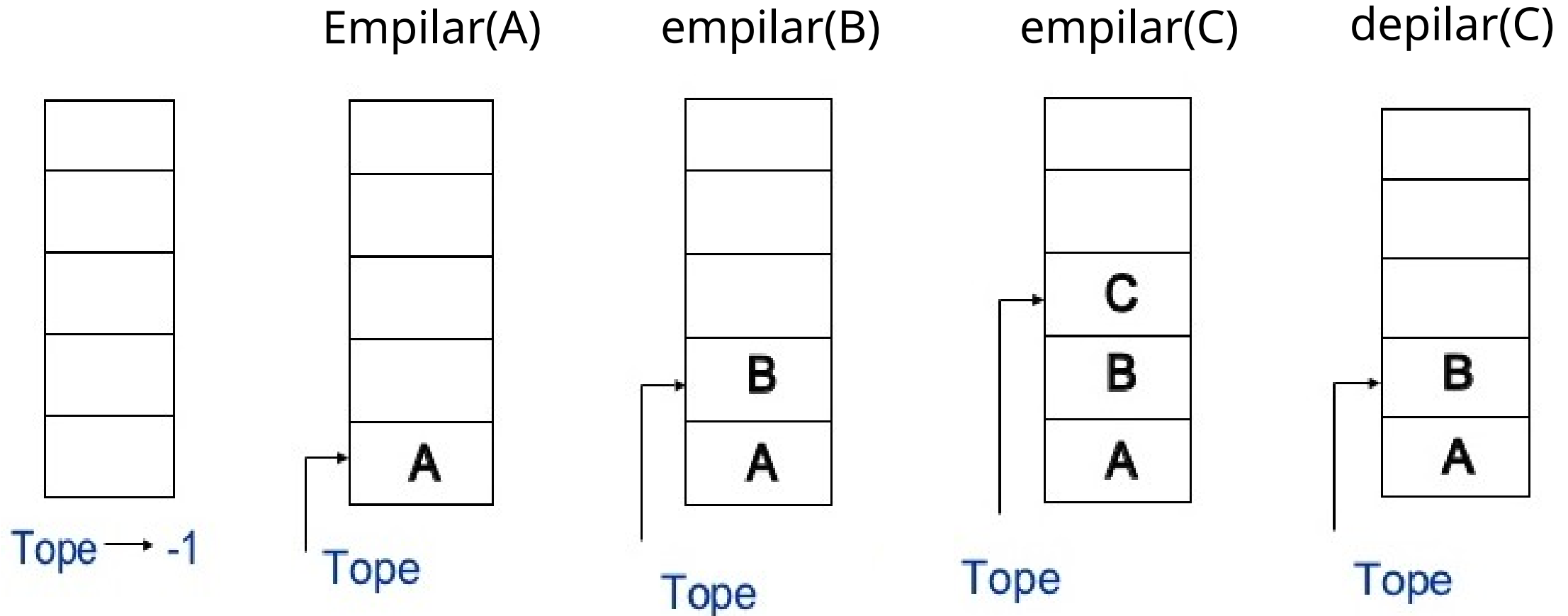
1. Pila

- Estructura LIFO (Last in, First out)



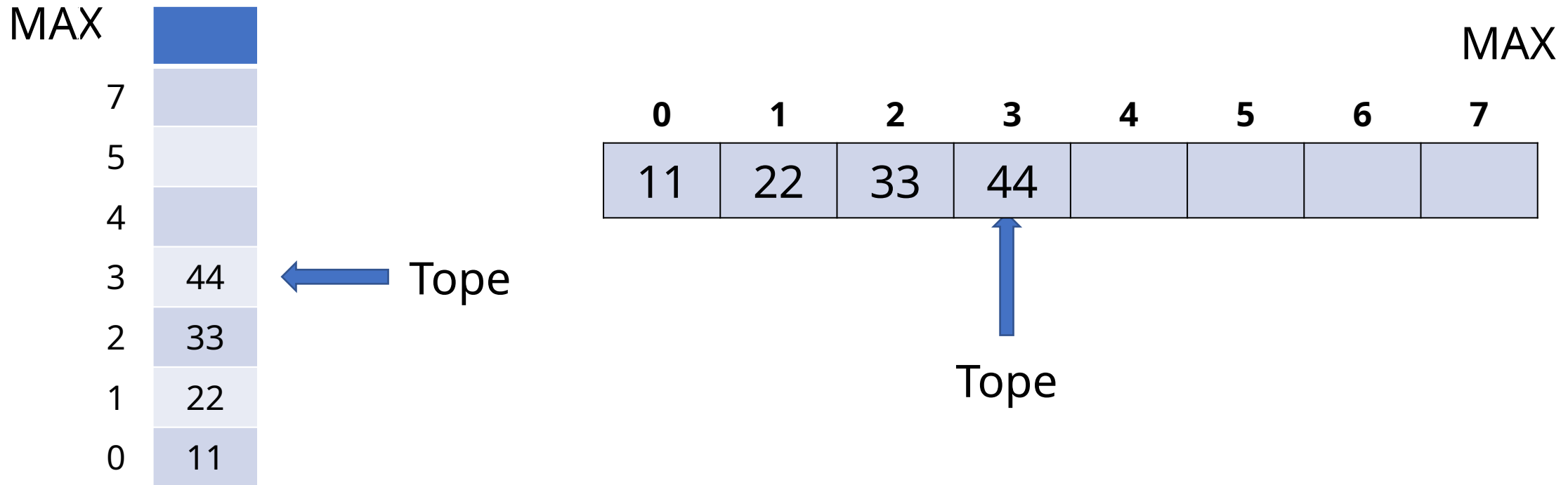
3. Representación

1. Representación. Pila de caracteres.



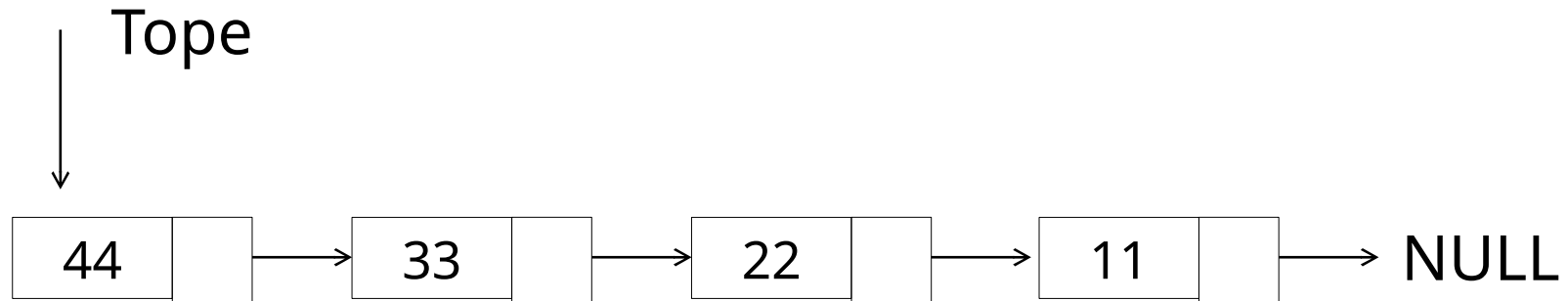
3. Representacion

1. Estáticas. Mediante arreglos.



3. Representacion

1. Dinámicas. Mediante listas.



3. Representación

1. Representación. ...?

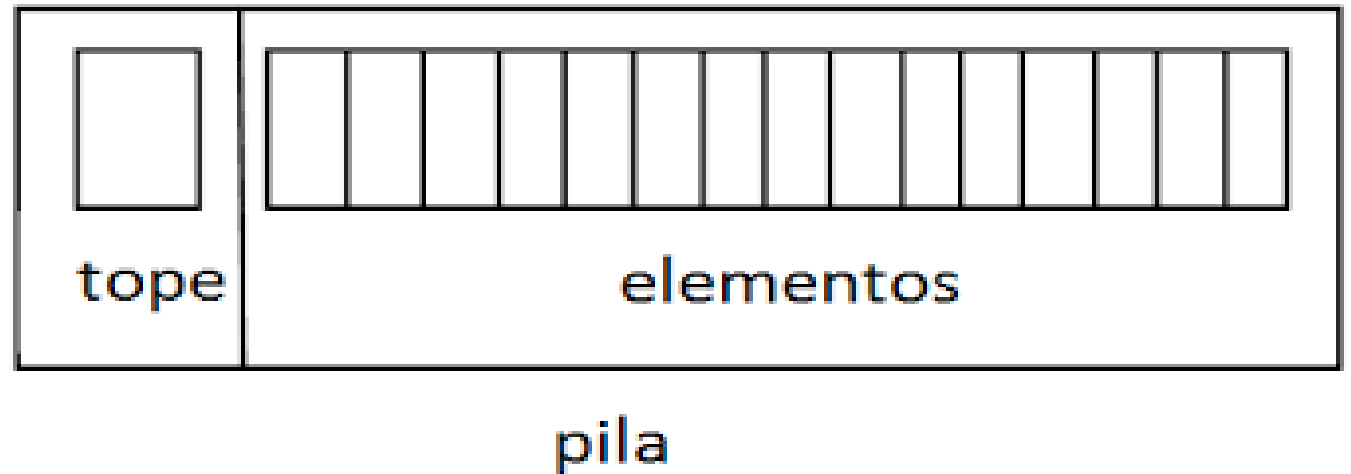
MAX $\leftarrow$ 20

REGISTRO PILA

 ENTERO tope

 ENTERO pila[MAX]

FIN_REGISTRO



4. Operaciones

1. Las operaciones básicas son:

- crearPila(PLA p) // Crea una pila vacia
- empilar (PILA p, TD dato) // Inserta el elemento dato a la pila
- depilar (PILA p , TD dato) // Inserta el elemento dato a la pila

2. Operaciones auxiliares:

- pilaVacía (PILA p) // Predicado devuelve verdad si pila vacia
- pilaLLena (PILA p) // Predicado devuelve verdad si pila
llena
- visorPila(PILA p) // Visualiza el elemento de la cima de la pila

4. Ejemplo

1. Ejemplos. Crear una pila estática de enteros.

MAX $\leftarrow$ 10

ACCION crearPila(PILA p, ENTERO tope)

 tope $\leftarrow$ -1

FIN_ACCION

4. Representacion

1. Ejemplos. Crear una pila estática de enteros.

```
MAX ← 10
ACCION empilar(PILA p, ENTERO tope, TD dato)
    ENTERO n
    n ← tope
    n ← n+1
    SI(n<MAX)
        p[n] ← dato
        tope ← n
    SINO
        ESCRIBIR("Pila Llena...\n")
    FIN_SI
FIN_ACCION
```

4. Representación

1. Ejemplos. Crear una pila estática de enteros.

MAX $\leftarrow$ 10

ACCION depilar(PILA p, ENTERO tope, TD dato)

 SI(tope $\geq$ 0)

 dato $\leftarrow$ p[tope]

 tope $\leftarrow$ tope -1

 SINO

 ESCRIBIR("Pila vaciaaa...\n")

 FIN_SI

FIN_ACCION

5. Aplicaciones de la Pila

- **Balanceo de delimitadores operacionales.** Determina si una expresión aritmética contiene el mismo número de delimitadores de apertura y de cierre. Por ejemplo:

- $(5 * 4 / (9 - 1))$ Correcto
- $3 + (7 / (2 + 7)$ Incorrecto
- $7 * 4 + 10)$ Incorrecto

5. Aplicaciones de la Pila

- Ejemplo.

$(3 * 4 / (6 - 1))$

No	Simbolo	Pila
1	(	(
2	3	(
3	*	(
4	4	(
5	/	(
6	(	((
7	6	((
8	-	((
9	1	((
10	)	(
11	)	
12		

5. Aplicaciones de la Pila

- Conversion expresion infija a posfijo

EI: $A * B + C / E;$

EP: $AB*CE/+$

No	Simbol o	Posfijo	Pila
1	A	A	
2	*	A	*
3	B	AB	*
4	+	AB*	+
5	C	AB*C	+
6	/	AB*C	+ /
7	E	AC*CE	+ /
8	;	AB*CE/+	
9			

5. Resumen

- Es una estructura LIFO
- Sus operaciones básicas son empilar y depilar.
- La implementación puede ser estática o dinámica.

Referencias

- Joyanes L. y Zahonero I. (2004) Algoritmos y estructura de datos. Una perspectiva en C. Madrid España: McGraw-Hill.
- Cortez A. (2013) Algoritmica técnicas algorítmicas. Lima. Peru: CEPREDIN
- Joyanes L. y Zahonero I. (2008) Estructura de datos en Java. Madrid, España: McGraw-Hill.
- Cairo O y Guardati S. (2006) Estructura de datos. Mexico: McHraw-Hill.
- Villalobos J. (1996) Diseño y Manejo de Estructuras de Datos en C. Santa Fe de Bogota, Colombia: McGraw-Hill.
- Ficheros en C y C++ .[Ultima actualización 13.06.2017] [Accesado en Lima, 19.05.2020, 1820 horas], <http://c.conclase.net/ficheros/>